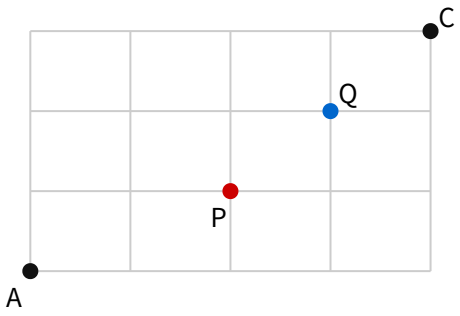
수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 기본 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 숫자 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 중에서 서로 다른 네 개를 택하여 만든 네 자리 자연수 중에서, 각 자리의 숫자의 합이 짝수인 것의 개수를 구하시오.

[기본] 2 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,0), \mathrm{B}(4,0), \mathrm{C}(4,3)$ 을 이 순서로 연결하는 최단경로가 있다. 격자선을 따라 오른쪽 또는 위쪽으로만 이동하며 점 A 에서 점 C 까지 갈 때, 점 $\mathrm{P}(2,1)$ 과 점 $\mathrm{Q}(3,2)$ 중 **정확히 한 점만** 지나는 최단경로의 수를 구하시오.

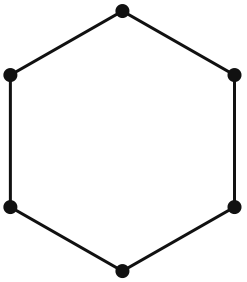


[기본] 3 5개의 문자 $a,\ a,\ b,\ b,\ c$ 를 일렬로 나열할 때, 다음 두 조건을 모두 만족시키는 경우의 수를 구하시오.
(가) 양 끝에 놓인 두 문자는 서로 같다.
(나) 문자 c 는 어느 한쪽 끝에서 두 번째 자리에 놓이지 않는다.

[기본] 4 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 X 로의 함수 f 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.
(가) $f(1) < f(2) < f(3)$
(나) $f(4) > f(5) > f(6)$
(다) $f(3) = f(4)$

[기본] 5 서로 다른 종류의 사탕 6 개를 세 명의 학생 A, B, C 에게 남김없이 나누어 줄 때, 세 학생이 각각 적어도 한 개 이상의 사탕을 받도록 하는 경우의 수를 구하시오.

[기본] 6 그림과 같이 정육각형의 6 개의 꼭짓점 중에서 세 개를 택하여 삼각형을 만들 때, 그 삼각형이 정육각형과 변을 **단 하나만** 공유하는 삼각형의 개수를 구하시오.



[기본] 7 1 부터 8 까지의 자연수가 하나씩 적힌 8 장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 사용하여 원탁에 일정한 간격으로 배열할 때, **홀수가 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않도록** 배열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 배열은 같은 것으로 본다.)

[기본] 8 방정식 $a+b+c+d=12$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 중에서 $a \leq b$ 이고 c 는 짝수인 순서쌍의 개수를 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.